Vérifier qu'un nombre est solution

Notion 10

1 Vocabulaire

Une **équation** est une **égalité** où figure un nombre inconnu, noté par une lettre : l'**inconnue**.

$$\underbrace{3x+5}_{1^{er}\text{ membre}} = \underbrace{x+13}_{2^{nd}\text{ membre}}$$

$4 + 6 = 10$ n'est pas une équation (pas d'inconnue) ; $5x - 2$ non plus (pas d'égalité).

2 Solution d'une équation

Un nombre est **solution** d'une équation si, en remplaçant l'inconnue par ce nombre, les **deux membres prennent la même valeur**.

Comme une balance : les deux plateaux pèsent autant, elle reste en **équilibre**.

4 est solution de $3x + 5 = x + 13$: $3 \times 4 + 5 = 17$ et $4 + 13 = 17$.

3 Exemples

-2 **est-il solution de** $5x + 1 = 3x - 3$ **?**
$5 \times (-2) + 1 = -9$ et $3 \times (-2) - 3 = -9$
Même valeur : **oui**, -2 est solution. ✔

3 **est-il solution de** $x^2 - 2x = x + 4$ **?**
$3^2 - 2 \times 3 = 3$ et $3 + 4 = 7$
$3 \neq 7$: **non**, 3 n'est pas solution. ✘

4 Méthode en 4 étapes

1. Remplacer l'inconnue par le nombre (parenthèses s'il est négatif).
2. Calculer le **premier membre**.
3. Calculer le **second membre**, séparément.
4. Comparer et conclure par une phrase.

En situation : au large de Fécamp, n éoliennes de 7 MW font 497 MW, donc $7n = 497$. Comme $7 \times 71 = 497$, 71 est solution : le parc compte 71 éoliennes.

5 Combien de solutions ?

$x^2 = 25$: **deux** solutions, 5 et -5.

$x + 2 = x + 5$: **aucune** solution.

$2(x + 3) = 2x + 6$: **tous les nombres** sont solutions.

Trouver une solution ne prouve pas qu'il n'y en a pas d'autres.
Résoudre, c'est trouver **toutes** les solutions (notion 11).

6 Erreurs à éviter

$(-3)^2 = 9$ mais $-3^2 = -9$: mettre des **parenthèses**.
Pour $x = 4$: $2x = 2 \times 4 = 8$ (et non 24).
Remplacer **tous** les x, dans les **deux** membres.
Ne pas conclure après un seul membre calculé.